

Apunts Química

Gerard Cosp Lores

September 18, 2026

Índex

1	Introducció als Elements	2
2	Els Electrons	2
2.1	Funció d'ona dels electrons atòmics	2
2.2	Apantallament Electrònic	4
2.3	Diagrama d'Aufbau	4

1 Introducció als Elements

En química podem dir que tenim **3 estats de la matèria**, aquests varien amb la temperatura i per tant amb l'energia cinètica que tenen.

- **Gasos**, $\vec{F}_{intermoleculars} < E_c$
- **Líquids**, $\vec{F}_{intermoleculars} = E_c$
- **Sòlids**, $\vec{F}_{intermoleculars} > E_c$

Definim un element químic

$${}^A_Z E^{\pm x}$$

- A = Nombre de protons + Neutrons (*màssic*)
- Z = Nombre de protons (*atòmic*)
- X = Càrrega ($p - e$)

Quan A canvia anomenem al compost un **isòtop** i és degut a la diferència de neutrons. Per exemple l'hidrogen té 3 isòtops;

Proti; 1_1H Deuteri; 2_1H Triti; 3_1H

Per calcular les masses dels àtoms ho fem experimentalment. Internacionalment s'ha fixat que una **amu** és una dotzena part del que pesa l'àtom de Carboni 12. Però si ho fem experimentalment surt diferent, perquè? Doncs degut al **defecte de massa d'Einstein** que ens diu que al perdre massa es genera una energia proporcional al quadrat de la velocitat de la llum;

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

Teòricament la massa d'un àtom és la **mitjana ponderada** de tots els seus isòtops en funció de l'abundància.

2 Els Electrons

2.1 Funció d'ona dels electrons atòmics

Si volem descriure un electró d'un àtom, fem servir l'equació d'Shrödinger de manera $\Psi(x, y, z)$ però d'aquesta manera és super tediós trobar un electró, per això fem servir les **cordenades polars** de manera que la nostra funció queda $\Psi(r, \theta, \varphi)$, on;

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = r \cos \theta$$

Amb aixó podem obtenir unes funcions que depenen o de la distància r o dels angles de manera $R(r)$

θ, φ) on R depèn dels nombres quàntics n i l , i Y depèn de, on R s'anomena funció radial i ens diu la probabilitat de la distància respecte el nucli i Y és l'angular que ens indica l'orientació dels electrons.

L'equació d'Shrödinger té infinites solucions (*comprovat matemàticament*) per arribar a una solució finita li afegim uns paràmetres que anomenem **nombres quàntics**.

- **n**, nombre primer: Aquest indica la distància entre l'electró i el nucli
- **l**, moment angular orbital: Aquest indica la forma del orbital ($0, 1, 2, 3, \dots$) i $\{0 (s), 1 (p), 2 (d), 3 (f) \dots\}$
- **m**, nombre magnètic: Aquest indica l'orientació del orbital ($-l$ - l)
- **s**, spin: Indica com gira l'electró ($\pm \frac{1}{2}$).

De moment per simplificar la nostra vida, estudiarem els electrons als àtoms hidrogenoides. Anomenem **especie hidrogenoide** a tots aquells àtoms que tenen e^- ($H, He^+, Li^{2+}, Be^{3+}$). Com que l'única força elèctrica que existeix no té més interaccions podem definir l'energia en funció del orbital de manera;

$$E = \frac{-R_H}{n^2} \quad (R_H = 2,178 \cdot 10^{-18} J = 13,6 eV)$$

I aquesta energia va en negatiu sempre ja que és una força d'atracció.

Com he dit abans l'orbital del àtom es descriu per una funció $R(r)Y(\theta, \varphi)$, $R^2(r)$ ens determina un núvol de probabilitat on es troba l'electró, com que a la taula de funcions de R ens ensenya que $R(r)$ sempre té la forma $R(r) = Ae^{-kr}$ on $k, A \in \mathbb{R}$ el punt màxim és a 0 que és al nucli. Per solucionar aquest problema li multipliquem pel terme radial ($2\pi r / 4\pi r^2$) per portar $R(0)$ a un valor més petit i així donar una corba on l'integral d'aquesta és la probabilitat de trobar l'electró;

La línia blava indica el màxim de probabilitat i la tronja la meitat. Veiem que com anem afegint més orbitals n ($1s, 2s, 3s$) la gràfica té **nòdes radials** que indiquen la **separació entre capes** (el nombre de nòdes és $n - l - 1$) de diversos orbitals. El $3s$ per tenir com veiem àtoms a dins del $1s$ ja que té una petita àrea però és tan petita que és molt improbable (**ja que**

hi haurà més repulsió electrònica). Si parlem de $Y(\theta, \varphi)$ tenim els **nòdes angulars** que ens indiquen un canvi de rotació del orbital (el nombre de nòdes. és $\boxed{l}$). Per tans els **nòdes totals** són $\boxed{n - l - 1 + l = n - 1}$. Com que a partir d'un punt $R^2(r') = 0$ constantment podem afirmar que a partir de r' no hi ha més electrons.

En veritat els nòdes són **canvis de signe** per que així els electrons no poden passar entre les zones, pero com que prenem $R^2(r)$ no ho tenim en compte només quan $R(r) = 0$

A mesura que anem canviant la l apareixen més funcions radials, com les p o les d fins arribar a les

Si veiem la representació d'aquests orbitals en $\mathbb{R}^3$ veiem que a partir del p tenen com plans nodals que semblen *asymptotics*, n'hi ha tans com l ; plans nodals = $\boxed{l}$

Si ens pregunten pels nombres quantics d'un orbital responem sempre amb n, l, m però si ens demanen un electrò en específic afegim s . L'spin indica una propietat intrínseca del electrò que en part ens indica **com es mou al aplicar-li un camp magnètic**, aquest spin pot canviar pero en la seva forma base és constant. L'spin és l'únic independent dels altres nombres quàntics i es poden expressar com $\pm \frac{1}{2}$ on només poden conviure en un nombre quantic els **complementaris** que tenen spins oposats. Remarcar que **l'spin global del àtom és Σ dels spins parcials** és a dir que un àtom amb electrons senars tindrà un spin $\neq 0$

2.2 Apantallament Electrònic

Si tenim *més d'un electrò* ja no parlem d'hidrogenoides, parlem de **polieletrònics** i en la funció canvia el terme $\sigma = \frac{2Zr}{na_0} Z$ ja que no és la carrega efectiva (que en els hidrogenoides és **#protons**) ara com que hi ha repulsions actua una **constant d'apantallament** (σ) $\boxed{Z_{eff}^* = Z - \sigma}$.

La constant d'apantallament té un calcul trivial però amb uns valors memorístics. Si prenem un electró $3p$ en un àtom X on $Z(X) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ i volem calcular la seva **càrrega nuclear efectiva** $Z(X, 3p)$ primer calculem la constant d'apantallament i li restem a la càrrega nuclear efectiva;

$$\sigma = \#(\text{Electrons del mateix orbital}) \cdot 0,35 \text{ [menys per } 1s \text{ que és } 0,3] + \#(\text{Electrons en nivell (n-1)}) \cdot 0,85 + \#(\text{Electrons en nivell (n-2) i avall}) \cdot 1$$

2.3 Diagrama d'Aufbau

Ara que he explicar això dels orbitals ens podem preguntar com és que s'ordenen si no tenen tots els orbitals la mateixa energia i com sabem **els electrons SEMPRE s'ordenen de menys a més energia**.

Si mirem com estan representats veiem que cada orbital té tantes línies com electrons/2 pot tenir. És a dir que en cada "casella" pot tenir dos electrons *els dos complementaris*. Però aquests segueixen unes normes bàsiques;

- Sempre hem d'omplir amb les dues fletxes **d'abaix a dalt**. $\uparrow\downarrow$
- Si un orbital té més lloc lliure els electrons **prefereixen estar sols que aparellats amb el complementari**. $\uparrow\downarrow - = \uparrow\uparrow$

Per fer això tenim el *diagrama d'Aufbau* que ens indica com s'ordenen els electrons. Aquest té unes quantes normes que hem de seguir;

- 1.